第6章 微分中值定理

本章收录 4 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

6.1 2021-2022 • 第4(1)题

考点： 对数不等式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 37；《期末考试真题全解析》物理页 62。

题目

当 $x>0$ 时，证明 $x-x^2/2<\ln(1+x)<x$。

解析

令 $F(x)=x-\ln(1+x)$，则 $F(0)=0$，$F'(x)=x/(1+x)>0$，故 $F(x)>0$。再令 $G(x)=\ln(1+x)-x+x^2/2$，则 $G(0)=0$，$G'(x)=x^2/(1+x)>0$，故 $G(x)>0$。合并得所求不等式。

结论： $x-x^2/2<\ln(1+x)<x$。

6.2 2021-2022 • 第10题

考点： 中值定理与唯一零点

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 43；《期末考试真题全解析》物理页 70。

题目

已知 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续，在 $(0,+\infty)$ 上可导，$f(0)<0$，且每个 $x>0$ 有 $f'(x)>1$。证明 f 在 $[0,+\infty)$ 上有唯一零点。

解析

中值定理得，对任意 $x>0$，$f(x)-f(0)=xf'(\xi)>x$，$\xi\in(0,x)$。取 $B=1-f(0)>0$，则 $f(B)>1>0$，结合 $f(0)<0$，介值定理给出 $(0,B)$ 内零点。$f'>0$ 又由中值定理保证 f 严格递增，所以零点唯一。

结论： 恰有一个零点，位于 $(0,1-f(0))$。

6.3 2019-2020 • 第14题

考点： 导数介值性

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 44；《期末考试真题全解析》物理页 71。

题目

设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f'_+(0) < f'_-(1)$。给定 $\lambda \in (f'_+(0), f'_-(1))$，证明存在 $x_0 \in (0,1)$，使 $f'(x_0) = \lambda$。

解析

令 $g(x) = f(x) - \lambda x$。$g'_+(0) < 0$ 保证存在小的 $x > 0$ 使 $g(x) < g(0)$；$g'_-(1) > 0$ 保证存在 $x < 1$ 且靠近 1 使 $[g(x) - g(1)]/(x-1) > 0$，即 $g(x) < g(1)$。因此闭区间连续函数 g 的最小值不可能在任一端点取得，必在某 $x_0 \in (0,1)$ 取得。Fermat 定理得 $g'(x_0) = 0$，即 $f'(x_0) = \lambda$。

结论： 导数在内部达到任意给定 λ。

6.4 2015-2016 • 第14题

考点： 奇函数与辅助函数Rolle定理

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 44；《期末考试真题全解析》物理页 71、72。

题目

设奇函数 f 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1) = 1$。证明存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f'(\xi) = 1$；并证明存在 $\eta \in (-1,1)$，使 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$。

解析

奇性得 $f(0) = 0, f(-1) = -1$。在 $[0,1]$ 上用中值定理得 $\xi_+ \in (0,1)$ 使 $f'(\xi_+) = 1$；在 $[-1,0]$ 上同理得 $\xi_- \in (-1,0)$ 使 $f'(\xi_-) = 1$。令 $G(x) = e^x[f'(x) - 1]$，则 $G(\xi_-) = G(\xi_+) = 0$。f' 可导因而连续，G 满足 Rolle 条件，故存在 $\eta \in (\xi_-, \xi_+)$ 使 $G'(\eta) = 0$。计算 $G'(x) = e^x[f''(x) + f'(x) - 1]$，除以 $e^\eta > 0$ 得结论。

结论： 存在 ξ, η 满足两式。